Ejercicios Resueltos. Análise Matemática.

1. Demostrar, usando la definición, que $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n} = 0$.

   SOLUCIÓN: Definimos $x_n = \dfrac{1}{n}$ para $n \in \mathbb{N}$ (*los términos de la sucesión*), $x = 0$ (*el valor del límite*) y sea $\varepsilon > 0$ (*el "error" permitido*). Observamos que:

   $$|x_n - x| < \varepsilon \Longleftrightarrow \left|\frac{1}{n} - 0\right| < \varepsilon \Longleftrightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon \Longleftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

   Luego, dado $\varepsilon > 0$ basta tomar $n_0 = n_0(\varepsilon) := \left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right] + 1$ (es decir, la "parte entera" de $1/\varepsilon$ a la que le añadimos 1) . De esta forma se cumple que $n_0 \in \mathbb{N}$ y

   $$n_0 > \frac{1}{\varepsilon},$$

   por lo que si $n \geq n_0$ entonces

   $$|x_n - x| = \left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_0} < \frac{1}{1/\varepsilon} = \varepsilon.$$

   Hemos demostrado, por tanto, que $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n} = 0$.

2. Calcular los siguientes límites:

   a) $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(n^2) \ln\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)$.

   SOLUCIÓN: Para resolver este límite utilizamos la siguiente propiedad: el producto de una sucesión acotada por otra que tiende a 0 es igual a 0. En efecto, $-1 \leq \cos(n^2) \leq 1$ está acotada y $\lim\limits_{n\to\infty} \ln\left(1 + \dfrac{1}{n}\right) = 0$ y por tanto

   $$\lim_{n\to\infty} \cos(n^2) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = 0.$$

   b) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt[4]{n^5} - n + 1}{2n + 2\sqrt{n}}$.

   SOLUCIÓN: Dividiendo el numerador y el denominador entre la mayor potencia que aparece, que es $\sqrt[4]{n^5} = n^{\frac{5}{4}}$, se obtiene

   $$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{\sqrt[4]{n^5}-n+1}{\sqrt[4]{n^5}}}{\frac{2n+2\sqrt{n}}{\sqrt[4]{n^5}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1 - \frac{1}{n^{\frac{1}{4}}} + \frac{1}{n^{\frac{5}{4}}}}{\frac{2}{n^{\frac{1}{4}}} + \frac{2}{n^{\frac{3}{4}}}} = +\infty.$$

c) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(n^2+1)!}{(n^2-1)!n^4}$.

SOLUCIÓN: Recordemos que

$$n! = 1\cdot 2\cdot 3\cdot \ldots \cdot (n-1)\cdot n$$

Entonces

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n^2+1)!}{(n^2-1)!n^4} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n^2-1)!\,n^2\,(n^2+1)}{(n^2-1)!n^4} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2\,(n^2+1)}{n^4} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^4+n^2}{n^4} = \lim_{n\to\infty} 1+\frac{1}{n^2} = 1.$$

d) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\ln(5n^2)}{\ln(n)}$

SOLUCIÓN: Recordemos las siguientes propiedades de los logaritmos

$$\ln(a\cdot b) = \ln(a)+\ln(b) \quad \text{y} \quad \ln(a^b) = b\cdot \ln(a).$$

Entonces

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln(5n^2)}{\ln(n)} = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln(5)+\ln(n^2)}{\ln(n)} = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln(5)+2\ln(n)}{\ln(n)} = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln(5)}{\ln(n)} + 2 = 2.$$

e) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1+\dfrac{1}{1-n^3}\right)^{2n^2+2}$

SOLUCIÓN: Como se trata de una indeterminación del tipo 1^∞ utilizamos el siguiente resultado: si $\{x_n\}\to 1$ e $\{y_n\}\to +\infty$ entonces $\lim\limits_{n\to\infty} x_n^{y_n} = \mathrm{e}^h$ donde

$$h = \lim_{n\to\infty} (x_n-1)\cdot y_n.$$

Calculamos

$$h = \lim_{n\to\infty} (x_n-1)\cdot y_n = \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{1-n^3}-1\right)(2n^2+2) = \lim_{n\to\infty} \frac{2n^2+2}{1-n^3} = 0,$$

y por tanto

$$\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{1-n^3}\right)^{2n^2+2} = \mathrm{e}^h = \mathrm{e}^0 = 1.$$

f) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{n^2-1}{n^2+1}\right)^{-n^2}$

SOLUCIÓN: Como $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{n^2-1}{n^2+1}\right)^{-n^2} = \lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{n^2+1}{n^2-1}\right)^{n^2}$ se trata de nuevo de una indeterminación del tipo 1^∞ y aplicamos el mismo método que en el apartado anterior. Calculamos

$$h = \lim_{n\to\infty} (x_n-1)\cdot y_n = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n^2+1}{n^2-1}-1\right)\cdot n^2 = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n^2+1-n^2+1}{n^2-1}\right)\cdot n^2 = \lim_{n\to\infty} \frac{2n^2}{n^2-1} = 2,$$

y por tanto

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n^2-1}{n^2+1}\right)^{-n^2} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n^2+1}{n^2-1}\right)^{n^2} = \mathrm{e}^h = \mathrm{e}^2 \approx 7.38906$$

3. Estudiar el carácter (convergente o divergente) de las siguientes series. Cuando sea posible calcular su suma:

a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3\,\mathrm{sen}(n^3)+4}{n^2}$

Solución: Como $-1 \leq \mathrm{sen}(n^3) \leq 1$ se cumple que $0 \leq \dfrac{3\,\mathrm{sen}(n^3)+4}{n^2} \leq \dfrac{7}{n^2}$. Además $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{n^2} = 7\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ es convergente y entonces el criterio de comparación nos dice que $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3\,\mathrm{sen}(n^3)+4}{n^2}$ es convergente.

b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{10^n}$.

Solución: La serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^n$ es convergente por ser una serie geométrica de razón $r = \frac{1}{10} < 1$. Además el valor de la serie es

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} r^n = \frac{r}{1-r} = \frac{\frac{1}{10}}{1-\frac{1}{10}} = \frac{1}{9}.$$

Entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{10^n} = 9\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n} = 9 \cdot \frac{1}{9} = 1.$$

c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+3}$.

Solución: Como $\displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+3} = 1 \neq 0$ no se cumple la condición necesaria de convergencia y por tanto la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+3}$ no es convergente.

d) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{(n+1)!}$.

Solución: Como es una serie de términos positivos $a_n = \dfrac{3^n}{(n+1)!} > 0$ podemos intentar aplicar el criterio del cociente

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{3^{n+1}}{(n+2)!}}{\frac{3^n}{(n+1)!}} = \lim_{n\to\infty} \frac{3^{n+1}(n+1)!}{3^n(n+2)!} = \lim_{n\to\infty} \frac{3}{n+2} = 0 = L < 1,$$

y entonces la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{(n+1)!}$ es convergente.

e) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n\ n!}{n^n}$.

Solución: Como es una serie de términos positivos $a_n = \dfrac{3^n\ n!}{n^n} > 0$ podemos intentar aplicar el criterio del cociente

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{3^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{3^n\ n!}{n^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{3^{n+1}(n+1)!n^n}{3^n\ n!(n+1)^{n+1}} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{3(n+1)n^n}{(n+1)^n(n+1)} = \lim_{n\to\infty} \frac{3}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} = \frac{3}{\mathrm{e}} = L > 1,$$

y entonces la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n\ n!}{n^n}$ es divergente.

f) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{2n}$.

SOLUCIÓN: El límite del término general es

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{2n} = \lim_{n\to\infty} \left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\right]^2 = \mathrm{e}^2 \neq 0,$$

y por tanto al no cumplirse la condición necesaria de convergencia la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{2n}$ no es convergente.

4. Calcular los siguientes límites:

a) $\displaystyle\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1}$

SOLUCIÓN: Se trata de una indeterminación del tipo $[\frac{0}{0}]$ que puede resolverse simplificando la expresión de la siguiente forma

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{(x+1)(x-1)}{x-1} = \lim_{x\to 1}(x+1) = 2.$$

b) $\displaystyle\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(5\ x^3)}{\ln(x)}$

SOLUCIÓN: Se trata de una indeterminación del tipo $[\frac{\infty}{\infty}]$ que puede resolverse aplicando las propiedades de los logaritmos

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(5\ x^3)}{\ln(x)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(5)+\ln(x^3)}{\ln(x)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(5)+3\ln(x)}{\ln(x)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(5)}{\ln(x)} + 3 = 3.$$

c) $\displaystyle\lim_{x\to\infty} \left(\frac{2x+1}{2x-2}\right)^{x+4}$

SOLUCIÓN: Se trata de una indeterminación del tipo $[1^\infty]$ por lo que calculamos

$$h = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{2x+1}{2x-2} - 1\right)(x+4) = \lim_{x\to\infty} \frac{3(x+4)}{2x-2} = \frac{3}{2},$$

y entonces

$$\lim_{x\to\infty} \left(\frac{2x+1}{2x-2}\right)^{x+4} = \mathrm{e}^h = \mathrm{e}^{\frac{3}{2}}.$$

5. Estudiar la continuidad de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \begin{cases} x\cos(1/x), & \text{si } x<0, \\ 0, & \text{si } x=0, \\ \operatorname{sen}(1/x), & \text{si } x>0. \end{cases}$

SOLUCIÓN: Para $x<0$ la función está definida como $f(x) = x\cos(1/x)$ que es continua por ser producto de continuas y para $x>0$ la función está definida como $f(x) = \operatorname{sen}(1/x)$ que también es continua por ser composición de continuas. El único punto conflictivo es por tanto $x=0$. Calculemos los límites laterales:

$\displaystyle\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} x\cos(1/x) = 0$ (Es una función que tiende a 0 por otra acotada)
$\displaystyle\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \operatorname{sen}(1/x)$ No existe porque oscila tomando todos los valores entre -1 y 1.

Luego en $x=0$ hay una discontinuidad esencial de segunda especie.

b) $f(x) = \begin{cases} x^2+3x+4, & \text{si } x \leq -1, \\ 2\mathrm{e}^{x+1}, & \text{si } -1 < x \leq 2, \\ -\ln(x-2), & \text{si } x > 2. \end{cases}$

SOLUCIÓN: Para $x \neq -1$ y $x \neq 2$ la función está definida mediante una expresión continua, por tanto los únicos puntos conflictivos son $x = -1$ y $x = 2$.

$$\lim_{x\to -1^-} f(x) = \lim_{x\to -1^-} x^2+3x+4 = 2,$$

$$\lim_{x\to -1^+} f(x) = \lim_{x\to -1^+} 2\mathrm{e}^{x+1} = 2.$$

Luego $\lim_{x\to -1^-} f(x) = \lim_{x\to -1^+} f(x) = 2 = f(-1)$ y entonces f es continua en $x = -1$.

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \lim_{x\to 2^-} 2\mathrm{e}^{x+1} = 2\mathrm{e}^3,$$

$$\lim_{x\to 2^+} f(x) = \lim_{x\to 2^+} -\ln(x-2) = +\infty.$$

Luego en $x = 2$ hay una discontinuidad esencial de primera especie de salto infinito.

6. Calcular las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2-1}$

SOLUCIÓN: <u>Asíntotas verticales.</u>
La función solo puede tener asíntotas verticales donde se anule el denominador

$$x^2 - 1 = 0 \Longleftrightarrow x = \pm 1.$$

$$\lim_{x\to -1^-} f(x) = \lim_{x\to -1^-} \frac{x^2}{x^2-1} = +\infty,$$

$$\lim_{x\to -1^+} f(x) = \lim_{x\to -1^+} \frac{x^2}{x^2-1} = -\infty.$$

Luego $x = -1$ es una asíntota vertical.

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} \frac{x^2}{x^2-1} = -\infty,$$

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{x^2}{x^2-1} = +\infty.$$

Luego $x = 1$ es una asíntota vertical.
<u>Asíntotas horizontales.</u>

$$\lim_{x\to -\infty} f(x) = \lim_{x\to -\infty} \frac{x^2}{x^2-1} = 1,$$

$$\lim_{x\to +\infty} f(x) = \lim_{x\to +\infty} \frac{x^2}{x^2-1} = 1.$$

Luego $y = 1$ es una asíntota horizontal en $\pm\infty$.
<u>Asíntotas oblicuas.</u>
Al tener una asíntota horizontal en $\pm\infty$ la función no puede tener asíntotas oblicuas.

b) $f(x) = \dfrac{x^3+x^2+1}{x^2-1}$

SOLUCIÓN: <u>Asíntotas verticales.</u>
La función solo puede tener asíntotas verticales donde se anule el denominador

$$x^2 - 1 = 0 \Longleftrightarrow x = \pm 1.$$

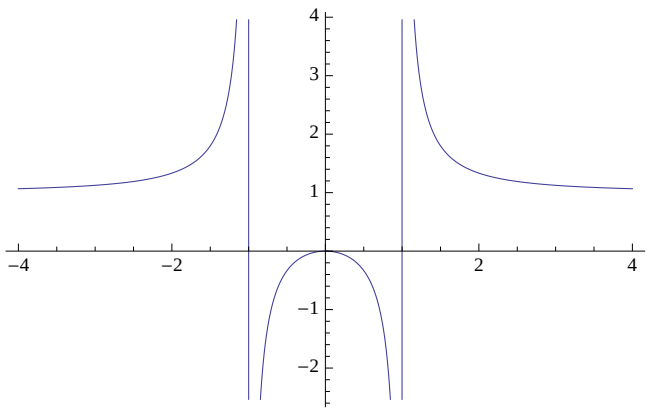

Figura 1: Gráfica de la función $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2-1}$.

$$\lim_{x\to -1^-} f(x) = \lim_{x\to -1^-} \frac{x^3+x^2+1}{x^2-1} = +\infty,$$

$$\lim_{x\to -1^+} f(x) = \lim_{x\to -1^+} \frac{x^3+x^2+1}{x^2-1} = -\infty.$$

Luego $x=-1$ es una asíntota vertical.

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} \frac{x^3+x^2+1}{x^2-1} = -\infty,$$

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{x^3+x^2+1}{x^2-1} = +\infty.$$

Luego $x=1$ es una asíntota vertical.

<u>Asíntotas horizontales.</u>

$$\lim_{x\to -\infty} f(x) = \lim_{x\to -\infty} \frac{x^3+x^2+1}{x^2-1} = -\infty,$$

$$\lim_{x\to +\infty} f(x) = \lim_{x\to +\infty} \frac{x^3+x^2+1}{x^2-1} = +\infty.$$

Luego no hay asíntotas horizontales.

<u>Asíntotas oblicuas.</u>

$$\lim_{x\to \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to \pm\infty} \frac{x^3+x^2+1}{x^3-x} = 1 = m,$$

$$\lim_{x\to \pm\infty} (f(x)-mx) = \lim_{x\to \pm\infty} \left(\frac{x^3+x^2+1}{x^2-1} - x\right) = \lim_{x\to \pm\infty} \frac{x^2+x+1}{x^2-1} = 1 = n.$$

Luego $y = mx+n = x+1$ es una asíntota oblicua en $\pm\infty$.

7. Calcular las derivadas de las siguientes funciones:

   a) $f(x) = \operatorname{sen}(x)\cos(x)$.

   Solución: $f'(x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$

   b) $f(x) = \mathrm{e}^{x^2} + x\ln(x^2)$

   Solución: $f'(x) = 2x\mathrm{e}^{x^2} + \ln\left(x^2\right) + 2$

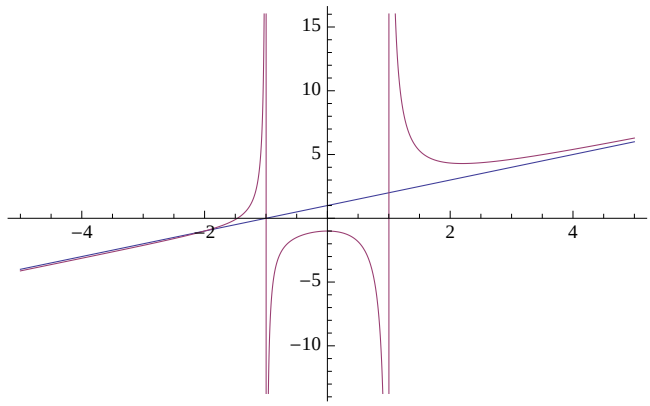

Figura 2: Gráfica de la función $f(x) = \dfrac{x^3 + x^2 + 1}{x^2 - 1}$ y de la asíntota $y = x + 1$.

c) $f(x) = \arccos(\sqrt{x})$

SOLUCIÓN: $f'(x) = -\dfrac{1}{2\sqrt{1-x}\sqrt{x}}$

d) $f(x) = \mathrm{e}^{\dfrac{x}{x+1}}$

SOLUCIÓN: $f'(x) = \dfrac{\mathrm{e}^{\frac{x}{x+1}}}{(x+1)^2}$

8. Calcular los siguientes límites, aplicando la regla de L'Hôpital cuando sea necesario:

a) $\displaystyle\lim_{x\to -1} \frac{x^5 + x^4 - x^2 + 1}{x^4 - 1}$

SOLUCIÓN: Se trata de una indeterminación del tipo $[0/0]$. Para resolverla aplicamos la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x\to -1} \frac{x^5 + x^4 - x^2 + 1}{x^4 - 1} = \lim_{x\to -1} \frac{5x^4 + 4x^3 - 2x}{4x^3} = -\frac{3}{4}.$$

b) $\displaystyle\lim_{x\to \frac{\pi}{2}^-} \frac{2 - \ln(\cos(x))}{2 + \operatorname{tg}(x)}$

SOLUCIÓN: Se trata de una indeterminación del tipo $[\infty/\infty]$. Para resolverla aplicamos la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x\to \frac{\pi}{2}^-} \frac{2 - \ln(\cos(x))}{2 + \operatorname{tg}(x)} = \lim_{x\to \frac{\pi}{2}^-} \frac{\dfrac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)}}{\dfrac{1}{\cos^2(x)}} = \lim_{x\to \frac{\pi}{2}^-} \operatorname{sen}(x)\cos(x) = 0.$$

c) $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x) - x}{1 - \sqrt{1-x^2}}$

SOLUCIÓN: Se trata de una indeterminación del tipo $[0/0]$. Para resolverla aplicamos la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x) - x}{1 - \sqrt{1-x^2}} = \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{1}{1+x} - 1}{\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}} = \lim_{x\to 0} \frac{-\sqrt{1-x^2}}{1+x} = -1.$$

d) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}(x)-x}{x\operatorname{sen}(x)}$

SOLUCIÓN: Se trata de una indeterminación del tipo [0/0]. Para resolverla aplicamos la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(x)-x}{x\operatorname{sen}(x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos(x)-1}{\operatorname{sen}(x)+x\cos(x)}$$

De nuevo aparece una indeterminación del tipo [0/0]. Aplicamos otra vez la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(x)-x}{x\operatorname{sen}(x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos(x)-1}{\operatorname{sen}(x)+x\cos(x)} = \lim_{x\to 0} \frac{-\operatorname{sen}(x)}{2\cos(x)-x\operatorname{sen}(x)} = 0.$$

9. Señalar los puntos en los que la recta tangente a la gráfica de $f(x) = \dfrac{x^3}{3} - x^2 + 1$ es paralela al eje OX y calcular la ecuación de la recta tangente en dichos puntos.

SOLUCIÓN: Como el eje OX tiene pendiente 0, la recta tangente será paralela a OX en aquellos puntos en los cuales su pendiente (es decir, la derivada de f) sea igual a 0. Por tanto tenemos que resolver la ecuación

$$f'(x) = 0 \Longleftrightarrow x^2 - 2x = 0 \Longleftrightarrow x = 0 \text{ ó } x = 2.$$

La ecuación de la recta tangente en $x = 0$ es

$$y = f(0) + f'(0)(x-0) = 1,$$

y la ecuación de la recta tangente en $x = 2$ es

$$y = f(2) + f'(2)(x-2) = -1/3.$$

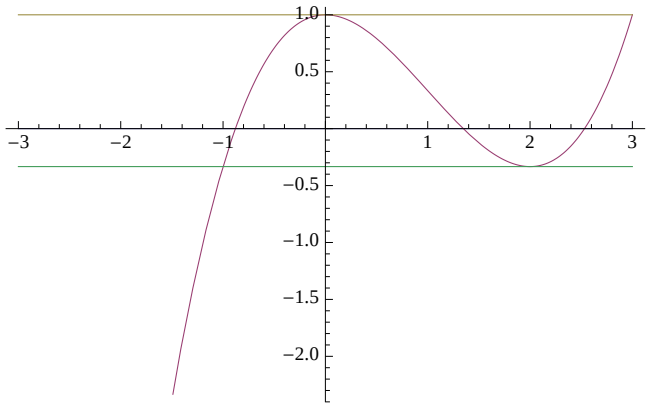

Figura 3: Gráficas de la función $f(x) = \dfrac{x^3}{3} - x^2 + 1$ y de las rectas $y = 1$, $y = -1/3$.

10. Se considera la función $f(x) = \begin{cases} -1 + x\,\mathrm{e}^{1-x}, & \text{si } x \le 1, \\ \dfrac{\ln(x)}{x}, & \text{si } x > 1. \end{cases}$

a) Estudiar la continuidad y la derivabilidad de f.

b) Calcular los extremos relativos de f y sus intervalos de crecimiento y decrecimiento.

c) Hallar los intervalos de concavidad y convexidad de f y sus asíntotas horizontales. Representarla gráficamente.

Solución:

a) La función f es continua y derivable para todo $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ por ser combinación de funciones continuas y derivables en su dominio. El único punto conflictivo es entonces $x = 1$.

<u>Continuidad en $x = 1$</u>. Estudiamos los límites laterales:

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} -1 + x\,\mathrm{e}^{1-x} = 0,$$

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{\ln(x)}{x} = 0.$$

Luego $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0 = f(0)$ y por tanto la función es continua en $x = 1$.

<u>Derivabilidad en $x = 1$</u>. Aplicando las reglas de derivación se obtiene que

$$f'(x) = \begin{cases} (1-x)e^{1-x}, & \text{si } x < 1, \\ \dfrac{1-\ln(x)}{x^2}, & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

Como f es continua en $x = 1$ podemos calcular las derivadas laterales de la siguiente forma:

$$f'(1^-) = \lim_{x\to 1^-} f'(x) = \lim_{x\to 1^-} (1-x)e^{1-x} = 0,$$

$$f'(1^+) = \lim_{x\to 1^+} f'(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{1-\ln(x)}{x^2} = 1.$$

Como $f'(1^-) \neq f'(1^+)$ podemos afirmar entonces que f no es derivable en $x = 1$.

b) <u>Extremos relativos.</u> Los candidatos a extremos relativos son $x = 1$ donde f no es derivable y los puntos donde la derivada se anula, que son

$$f'(x) = 0 \quad \text{y} \quad x < 1 \Longleftrightarrow (1-x)e^{1-x} = 0 \quad \text{y} \quad x < 1 \Longrightarrow \text{No existe solución.}$$

$$f'(x) = 0 \quad \text{y} \quad x > 1 \Longleftrightarrow \frac{1-\ln(x)}{x^2} \quad \text{y} \quad x > 1 \Longleftrightarrow 1 - \ln(x) = 0 \quad \text{y} \quad x > 1 \Longleftrightarrow x = \mathrm{e}.$$

Para analizar la existencia de extremos estudiamos el signo de la derivada, que nos dará además información sobre los intervalos de crecimiento y decrecimiento:

$$f'(0) > 0 \Longrightarrow \quad f \text{ es creciente en } (-\infty, 1),$$

$$f'(2) > 0 \Longrightarrow \quad f \text{ es creciente en } (1, \mathrm{e}),$$

$$f'(3) < 0 \Longrightarrow \quad f \text{ es decreciente en } (\mathrm{e}, +\infty),$$

Por tanto f alcanza un máximo relativo en $x = \mathrm{e}$ (en $x = 1$ no se alcanza ningún extremo).

c) <u>asíntotas horizontales</u>. Para analizar la presencia de asíntotas horizontales calculamos los siguientes límites, utilizando la regla de L'Hôpital en el segundo caso

$$\lim_{x\to -\infty} f(x) = \lim_{x\to -\infty} -1 + x\,\mathrm{e}^{1-x} = -\infty.$$

$$\lim_{x\to \infty} f(x) = \lim_{x\to \infty} \frac{\ln(x)}{x} = \lim_{x\to \infty} \frac{1/x}{1} = 0.$$

Entonces la única asíntota horizontal es $y = 0$ cuando $x \to \infty$.

<u>Concavidad y convexidad.</u>

$$f''(x) = \begin{cases} (x-2)\mathrm{e}^{1-x}, & \text{si } x < 1, \\ \dfrac{2\ln(x)-3}{x^3}, & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

Para estudiar el signo de la derivada segunda primero calculamos en que puntos se anula f'':

$$f''(x) = 0 \quad \text{y} \quad x < 1 \Longleftrightarrow (x-2)e^{1-x} = 0 \quad \text{y} \quad x < 1 \Longrightarrow \text{No existe solución.}$$

$$f''(x) = 0 \quad \text{y} \quad x > 1 \Longleftrightarrow \frac{2\ln(x) - 3}{x^3} \quad \text{y} \quad x > 1 \Longleftrightarrow 2\ln(x) - 3 = 0 \quad \text{y} \quad x > 1 \Longleftrightarrow x = \mathrm{e}^{\frac{3}{2}}.$$

Ahora estudiamos el signo de f'':

$$f''(0) < 0 \Longrightarrow \quad f \text{ es cóncava en } (-\infty, 1),$$

$$f''(2) < 0 \Longrightarrow \quad f \text{ es cóncava en } (1, \mathrm{e}^{\frac{3}{2}}),$$

$$f''(5) > 0 \Longrightarrow \quad f \text{ es convexa en } (\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}, +\infty),$$

Además f tiene un punto de inflexión en $x = \mathrm{e}^{\frac{3}{2}}$.

o

11. Calcular los extremos absolutos de la función $f : [-2, 3] \to \mathbb{R}$ definida como $f(x) = 2 + x^2(x-1)$ para $x \in [-2, 3]$.

    Solución: Como la función f es continua en el intervalo cerrado y acotado $[-2, 3]$ entonces f alcanza su máximo y su mínimo absolutos en dicho intervalo. Los puntos donde puede alcanzarse el máximo y el mínimo absolutos son los extremos del intervalo $x_1 = -2$ y $x_2 = 3$ y los puntos críticos que están en el interior del intervalo, en este caso

    $$f'(x) = 0 \Longleftrightarrow 3x^2 - 2x = 0 \Longleftrightarrow x_3 = 0 \quad \text{ó} \quad x_4 = 2/3.$$

    Para ver cuáles el máximo y el mínimo absolutos evaluamos la función en los candidatos:

    $$\begin{aligned} f(x_1) &= f(-2) = -10, \\ f(x_2) &= f(3) = 20, \\ f(x_3) &= f(0) = 2, \\ f(x_4) &= f(2/3) = 1.85185. \end{aligned}$$

    El valor más grande de los anteriores, 20**, es el máximo absoluto de la función f que se alcanza en** $x = 3$ y el valor más pequeño, -10**, es el mínimo absoluto de la función f que se alcanza en** $x = -2$**.**

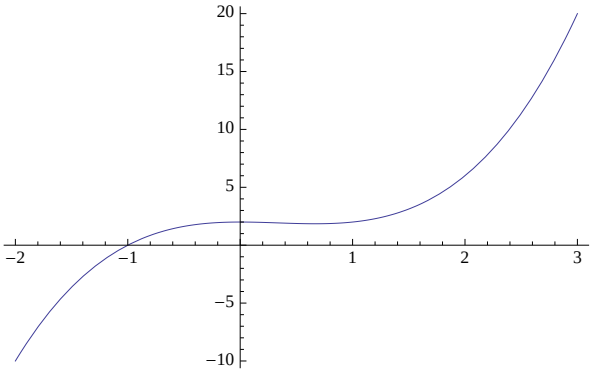

Figura 4: Gráfica de $f(x) = 2 + x^2(x-1)$ en $[-2, 3]$.

12. En agosto de 1548 el matemático Ludovico Ferrari le propuso a su colega Niccolo Fontana, apodado Tartaglia, el siguiente problema: "Halla dos números reales no negativos cuya suma sea 8 de manera que su producto multiplicado por su diferencia sea máximo".

Solución: Llamemos x al número más pequeño e y al más grande. Se trata de maximizar la cantidad

$$x \cdot y \cdot (y - x)$$

teniendo en cuenta que $x, y \geq 0$, $x+y = 8$. Despejando en la última ecuación $y = 8-x$, $x \in [0, 4]$ y sustituyendo

$$f(x) = x \cdot y \cdot (x - y) = x(8 - x)(8 - 2x) = 64x - 24x^2 + 2x^3.$$

Nuestro problema se reduce por tanto a encontrar el valor de x en el que $f(x)$ alcanza su máximo absoluto en el intervalo $[0, 4]$. Los candidatos a máximo absoluto son los extremos del intervalo $x_1 = 0$, $x_2 = 4$ y los puntos críticos (i.e., soluciones de $f'(x) = 0$) que están en el interior del intervalo $(0, 4)$,

$$f'(x) = 0 \Longleftrightarrow 64 - 48x + 6x^2 = 0 \Longleftrightarrow x = \frac{4}{3}\left(3 - \sqrt{3}\right) \approx 1.6906 \text{ ó } x = \frac{4}{3}\left(3 + \sqrt{3}\right) \approx 6.3094$$

y por tanto $x_3 = \frac{4}{3}\left(3 - \sqrt{3}\right)$ es el otro candidato a máximo absoluto en $[0, 4]$. Para comprobar donde se alcanza el máximo absoluto evaluamos la función en los candidatos

$$f(x_1) = f(0) = 0,$$

$$f(x_2) = f(4) = 0,$$

$$f(x_3) = f\left(\frac{4}{3}\left(3 - \sqrt{3}\right)\right) = \frac{256\sqrt{3}}{9} \approx 49.2672.$$

Por tanto la solución al problema de Ferrari es $x = \frac{4}{3}\left(3 - \sqrt{3}\right)$ e $y = 8 - x = \frac{4}{3}\left(3 + \sqrt{3}\right)$.

13. Hallar las dimensiones de un depósito abierto superiormente, en forma de prisma recto de base cuadrada, y con 50 m^3 de volumen, que tenga superficie mínima.

Solución: Llamemos $x > 0$ al largo y ancho del depósito (observa que la base es cuadrada) e $y > 0$ a la altura del depósito. El volumen del prisma viene dado por x^2y mientras que el área superficial es $x^2 + 4xy$ (x^2 es el área de la base mientras que xy es el área de cada una de las 4 paredes laterales. Ten en cuenta que el depósito está abierto en la parte superior). Por tanto debemos minimizar el área superficial

$$x^2 + 4xy$$

teniendo en cuenta que el volumen es $x^2\ y = 50$, $x, y > 0$. Despejando en la última ecuación $y = \frac{50}{x^2}$, $x \in (0, +\infty)$ y sustituyendo

$$f(x) = x^2 + 4xy = x^2 + 4x\frac{50}{x^2} = x^2 + \frac{200}{x}.$$

Nuestro problema es entonces encontrar el valor de x donde se alcanza el mínimo absoluto de $f(x) = x^2 + \frac{200}{x}$ en el intervalo $(0, +\infty)$. Los candidatos a mínimo serán los puntos críticos

$$f'(x) = 0 \Longleftrightarrow 2x - \frac{200}{x^2} = 0 \Longleftrightarrow x_1 = \sqrt[3]{100} = 4.64159$$

Ahora estudiamos el signo de la derivada

$$f'(1) = -198 < 0 \Longrightarrow \quad f \text{ es decreciente en } (0, x_1),$$

$$f'(5) = 2 > 0 \Longrightarrow \quad f \text{ es creciente en } (x_1, +\infty),$$

y por tanto en $x_1 = \sqrt[3]{100}$ se alcanza el mínimo absoluto de $f(x)$ en $(0, +\infty)$.

Las dimensiones que minimizan el área superficial de nuestro depósito son entonces $x = \sqrt[3]{100} = 4.64159$, $y = \dfrac{50}{x^2} = \dfrac{50}{\left(\sqrt[3]{100}\right)^2} = 2.32079$.

14. Calcular las siguientes integrales indefinidas:

a) $\displaystyle\int \frac{\ln(x)}{x}dx$

SOLUCIÓN: Como la derivada de $f(x) = \ln(x)$ es $f'(x) = \dfrac{1}{x}$ estamos ante una integral del tipo

$$\int f(x)\cdot f'(x)\,dx = \frac{f(x)^2}{2} + c.$$

Entonces

$$\int \frac{\ln(x)}{x}dx = \frac{\ln(x)^2}{2} + c.$$

b) $\displaystyle\int \frac{x^2-1}{x^3-3x+7}dx$

SOLUCIÓN: Teniendo en cuenta que la derivada de $f(x) = x^3-3x+7$ es $f'(x) = 3x^2-3 = 3(x^2-1)$ y que

$$\int \frac{f(x)}{f'(x)}dx = \ln(|f(x)|) + c,$$

se obtiene

$$\int \frac{x^2-1}{x^3-3x+7}dx = \frac{1}{3}\int \frac{3(x^2-1)}{x^3-3x+7}dx = \frac{\ln(|x^3-3x+7|)}{3} + c.$$

c) $\displaystyle\int x\mathrm{e}^x dx$

SOLUCIÓN: Integrando por partes tomando $\left\{\begin{array}{l} u = x \Longrightarrow du = 1\,dx \\ dv = \mathrm{e}^x\,dx \Longrightarrow v = \mathrm{e}^x \end{array}\right.$ se obtiene

$$\int x\mathrm{e}^x dx = x\mathrm{e}^x - \int \mathrm{e}^x dx = x\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x + c = (x-1)\mathrm{e}^x + c.$$

d) $\displaystyle\int x^2\mathrm{e}^{2x}dx$

SOLUCIÓN: Integrando por partes tomando $\left\{\begin{array}{l} u = x^2 \Longrightarrow du = 2x\,dx \\ dv = \mathrm{e}^{2x}dx \Longrightarrow v = \frac{e^{2x}}{2} \end{array}\right.$ se obtiene

$$\int x^2\mathrm{e}^{2x}dx = x^2\frac{e^{2x}}{2} - \int 2x\frac{e^{2x}}{2}dx = x^2\frac{e^{2x}}{2} - \int xe^{2x}dx.$$

Integrando de nuevo por partes con $\left\{\begin{array}{l} u = x \Longrightarrow du = 1\,dx \\ dv = \mathrm{e}^{2x}dx \Longrightarrow v = \frac{e^{2x}}{2} \end{array}\right.$ se llega a

$$\int xe^{2x}dx = x\frac{e^{2x}}{2} - \int \frac{e^{2x}}{2}dx = x\frac{e^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}}{4} + c,$$

y entonces

$$\int x^2\mathrm{e}^{2x}dx \quad = \quad x^2\frac{e^{2x}}{2} - \int xe^{2x}dx = x^2\frac{e^{2x}}{2} - x\frac{e^{2x}}{2} + \frac{e^{2x}}{4} + c.$$

e) $\displaystyle\int \frac{x\mathrm{e}^x}{(x+1)^2}dx$

SOLUCIÓN: Integrando por partes tomando $\left\{\begin{array}{l} u = x\mathrm{e}^x \Longrightarrow du = (x+1)\mathrm{e}^x\,dx \\ dv = \frac{1}{(x+1)^2}dx \Longrightarrow v = -\frac{1}{x+1} \end{array}\right.$ se obtiene

$$\int \frac{x\mathrm{e}^x}{(x+1)^2}dx = -\frac{x\mathrm{e}^x}{x+1} - \int -\frac{\mathrm{e}^x(x+1)}{(x+1)}dx = -\frac{x\mathrm{e}^x}{x+1} + \int \mathrm{e}^x dx = -\frac{x\mathrm{e}^x}{x+1} + \mathrm{e}^x + c = \frac{\mathrm{e}^x}{x+1} + c.$$

15. Dadas las funciones $F(x) = \displaystyle\int_1^x \operatorname{sen}(\ln(t))dt$ y $G(x) = \mathrm{e}^x$ se define $H = F \circ G$, es decir, $H(x) = (F \circ G)(x) = F(G(x)) = F(\mathrm{e}^x) = \displaystyle\int_1^{\mathrm{e}^x} \operatorname{sen}(\ln(t))dt.$

a) Calcular $F'(x)$ usando el Teorema Fundamental del Cálculo.

Solución:

$$F(x) = \int_1^x \operatorname{sen}(\ln(t))dt \Longrightarrow F'(x) = \operatorname{sen}(\ln(x)).$$

b) Calcular $H'(x) = (F \circ G)'(x)$ usando la regla de la cadena.

Solución: La regla de la cadena nos dice que

$$H'(x) = (F \circ G)'(x) = F'(G(x))G'(x).$$

Entonces

$$H'(x) = \operatorname{sen}(\ln(\mathrm{e}^x))\mathrm{e}^x = \operatorname{sen}(x)\mathrm{e}^x.$$

c) Determinar si $H(x)$ tiene en $x = \dfrac{3\pi}{4}$ un máximo, un mínimo o un punto de inflexión.

Solución:

$H'(x) = \operatorname{sen}(x)\mathrm{e}^x \Rightarrow H'(3\pi/4) = 7.46 \neq 0$ (H no tiene ni máximo ni mínimo en $x = \frac{3\pi}{4}$).
$H''(x) = (\operatorname{sen}(x) + \cos(x))\mathrm{e}^x \Rightarrow H''(3\pi/4) = 0$ (H puede tener un punto de inflexión en $x = \frac{3\pi}{4}$).
$H'''(x) = 2\cos(x)\mathrm{e}^x \Rightarrow H'''(3\pi/4) = -14.92 < 0$ (H tiene un punto de inflexión en $x = \frac{3\pi}{4}$).

16. Calcular el valor de las siguientes integrales definidas:

a) $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \ln(x)dx.$

Solución: Integrando por partes tomando $\begin{cases} u = \ln(x) \Longrightarrow du = \frac{1}{x}\,dx \\ dv = 1dx \Longrightarrow v = x \end{cases}$ se obtiene

$$\int \ln(x)dx = x\ln(x) - \int x\frac{1}{x}dx = x\ln(x) - x + c = x(\ln(x) - 1) + c.$$

Por tanto

$$\int_1^{\mathrm{e}} \ln(x)dx = x(\ln(x) - 1)]_1^{\mathrm{e}} = \mathrm{e}(\ln(\mathrm{e}) - 1) - 1(\ln(1) - 1) = 1.$$

b) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(2x)dx.$

Solución: Sumando las igualdades trigonométricas

$$\cos^2(z) + \operatorname{sen}^2(z) = 1 \quad \text{y} \quad \cos(2z) = \cos^2(z) - \operatorname{sen}^2(z),$$

se sigue que $\cos^2(z) = \dfrac{1 + \cos(2z)}{2}$ y haciendo $z = 2x$ se obtiene $\cos^2(2x) = \dfrac{1 + \cos(4x)}{2}$ y por tanto

$$\int \cos^2(2x)dx = \int \frac{1 + \cos(4x)}{2}dx = \frac{x}{2} + \frac{\operatorname{sen}(4x)}{8} + c.$$

Luego

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(2x)dx = \left.\frac{x}{2} + \frac{\operatorname{sen}(4x)}{8}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}.$$

c) $\displaystyle\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{5}{4}} \frac{1}{\sqrt{3-(2x-1)^2}}dx$ (Indicación: usar el cambio de variable $t = 2x-1$).

SOLUCIÓN: Realizando el cambio de variable $t = 2x-1 \Longrightarrow dt = 2dx$ se tiene que

$$\int \frac{1}{\sqrt{3-(2x-1)^2}}dx = \int \frac{1}{\sqrt{3-t^2}}\frac{1}{2}dt =$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}}{\sqrt{1-\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right)^2}}dt = \frac{1}{2}\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right) + c = \frac{1}{2}\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right) + c.$$

Luego

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{5}{4}} \frac{1}{\sqrt{3-(2x-1)^2}}dx = \frac{1}{2}\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right)\Bigg]_{\frac{1}{2}}^{\frac{5}{4}} = \frac{1}{2}\left(\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \operatorname{arc\,sen}(0)\right) = \frac{1}{2}\frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}.$$

17. Calcular el área comprendida entre la gráfica de $f(x) = \mathrm{e}^{2x} - 2$, las rectas $x = 0$, $x = 2$ y el eje OX.

SOLUCIÓN: El área pedida viene dada por la integral $\displaystyle\int_0^2 |\mathrm{e}^{2x} - 2|dx$. Primero calculamos los puntos de corte de $f(x)$ con el eje OX

$$f(x) = 0 \Longleftrightarrow \mathrm{e}^{2x} - 2 = 0 \Longleftrightarrow \mathrm{e}^{2x} = 2 \Longleftrightarrow x = \frac{\ln(2)}{2} = 0.346574,$$

y a continuación estudiamos el signo de $f(x)$ en el intervalo $[0, 2]$:

$$f(0) = -1 < 0 \Longrightarrow f(x) < 0 \,\text{para todo}\, x \in [0, \tfrac{\ln(2)}{2}),$$

$$f(1) = \mathrm{e}^2 - 2 > 0 \Longrightarrow f(x) > 0 \,\text{para todo}\, x \in (\tfrac{\ln(2)}{2}, 2].$$

Luego

$$\int_0^2 |\mathrm{e}^{2x} - 2|dx = -\int_0^{\frac{\ln(2)}{2}} (\mathrm{e}^{2x} - 2)dx + \int_{\frac{\ln(2)}{2}}^2 (\mathrm{e}^{2x} - 2)dx =$$

$$= -\left(\frac{\mathrm{e}^{2x}}{2} - 2x\right)\Bigg]_0^{\frac{\ln(2)}{2}} + \left(\frac{\mathrm{e}^{2x}}{2} - 2x\right)\Bigg]_{\frac{\ln(2)}{2}}^2 = -\frac{11}{2} + \frac{e^4}{2} + 2\ln(2) = 23.1854\, u^2$$

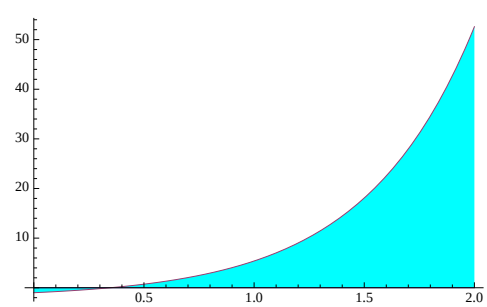

Figura 5: Gráfica de la función $f(x) = \mathrm{e}^{2x} - 2$.

18. Calcular el área encerrada por las gráficas de $f(x) = x^2$ y $g(x) = \sqrt{x}$.

SOLUCIÓN: Primero calculamos los puntos de corte de ambas gráficas

$$f(x) = g(x) \Longleftrightarrow x^2 = \sqrt{x} \Longleftrightarrow x^2 - \sqrt{x} = 0 \Longleftrightarrow \sqrt{x}(x^{3/2} - 1) = 0 \Longleftrightarrow x = 0 \quad \text{ó} \quad x = 1.$$

El área que debemos calcular viene dada entonces por la integral

$$\int_0^1 |x^2 - \sqrt{x}|\, dx = \left| \int_0^1 x^2 - \sqrt{x}\, dx \right| = \left| \left. \frac{x^3}{3} - \frac{2x^{3/2}}{3} \right]_0^1 \right| = \left| \frac{1}{3} - \frac{2}{3} \right| = \left| -\frac{1}{3} \right| = \frac{1}{3}\, u^2.$$

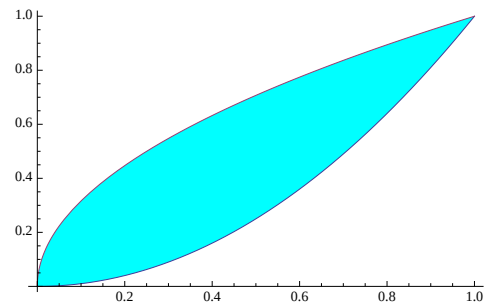

Figura 6: Área encerrada entre $f(x) = x^2$ y $g(x) = \sqrt{x}$.

19. Calcular el área encerrada por la gráfica de $f(x) = \cos(\pi x)$, $x = -1$, $x = 1$ y el eje OX.

Solución: El área que nos piden calcular viene dada por la integral

$$\int_{-1}^1 |\cos(\pi x)|\, dx.$$

Para calcular esta integral primero obtenemos los puntos de corte de $f(x)$ con el eje OX:

$$f(x) = 0 \Longleftrightarrow \cos(\pi x) = 0 \Longleftrightarrow x = k + \frac{1}{2},\ k \in \mathbb{Z}.$$

Los únicos puntos de corte en el intervalo de integración (que es [-1,1]) son $x = -1/2$ y $x = 1/2$. Por tanto

$$\int_{-1}^1 |\cos(\pi x)|\, dx = \left| \int_{-1}^{-1/2} \cos(\pi x)\, dx \right| + \left| \int_{-1/2}^{1/2} \cos(\pi x)\, dx \right| + \left| \int_{1/2}^{2} \cos(\pi x)\, dx \right| =$$

$$= \left| \left. \frac{\operatorname{sen}(\pi x)}{\pi} \right]_{-1}^{-1/2} \right| + \left| \left. \frac{\operatorname{sen}(\pi x)}{\pi} \right]_{-1/2}^{1/2} \right| + \left| \left. \frac{\operatorname{sen}(\pi x)}{\pi} \right]_{1/2}^{1} \right| =$$

$$= \left| -\frac{1}{\pi} - 0 \right| + \left| \frac{1}{\pi} - \frac{-1}{\pi} \right| + \left| 0 - \frac{1}{\pi} \right| = \frac{4}{\pi} = 1.27324\, u^2$$

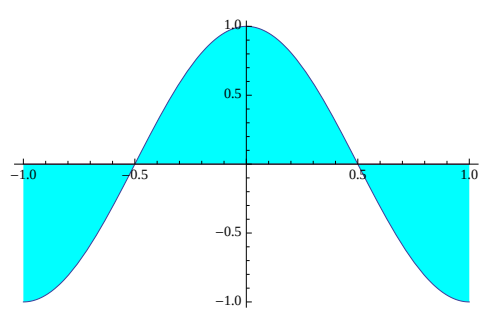

Figura 7: ÁArea encerrada entre $f(x) = \cos(\pi x)$ y el eje OX.